

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) JABATAN TENAGA MANUSIA (JTM)

Rujukan Benchmark: LMS CIAST (learn.ciastr.edu.my)

Skop Pelaksanaan: 33 Kampus ADTEC di seluruh Malaysia

Versi 1.0 | Julai 2026

Disediakan oleh: Pasukan Product Management & Solution Architecture

Status: DRAF UNTUK SEMAKAN PIHAK BERKEPENTINGAN

Kandungan

1. Executive Summary

Jabatan Tenaga Manusia (JTM), melalui rangkaian 33 kampus Advanced Technology Training Center (ADTEC) di seluruh Malaysia, memerlukan sebuah Learning Management System (LMS) bersepadu untuk menyokong latihan kemahiran teknikal dan vokasional (TVET) secara konsisten, terkawal dan boleh diukur di peringkat kebangsaan. Pada masa ini, latihan dan pengurusan kandungan pembelajaran di kampus-kampus ADTEC dijalankan secara tidak seragam, dengan sebahagian bergantung kepada kaedah manual atau sistem serpihan (fragmented systems) yang tidak saling berhubung.

Centre for Instructor and Advanced Skills Training (CIAST) telah melaksanakan platform LMS (learn.ciastr.edu.my) berasaskan Moodle dengan tema Edwiser, yang menyokong kursus dalam talian sepenuhnya, log masuk melalui akaun Google, aplikasi mobile Moodle, serta integrasi dengan sistem MySPIKE untuk pendaftaran dan pengesahan personel latihan kemahiran. Platform ini menjadi rujukan (benchmark) yang baik dari segi struktur kategori kursus, aliran pendaftaran (Register → Choose Course → Enroll → Learn), dan penyampaian kandungan berasaskan video/modular.

Dokumen ini mencadangkan pembangunan LMS JTM yang mengambil kekuatan LMS CIAST sebagai asas, sambil menambah baik dari segi seni bina berbilang kampus (multi-tenant architecture), integrasi Single Sign-On (SSO) berpusat, analitik dan pelaporan prestasi merentas 33 kampus, penjejakan kompetensi berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKM/NOSS), sijil digital dan digital badge yang boleh disahkan, serta ciri moden seperti AI Learning Assistant, ePortfolio dan pembelajaran mobile yang menyokong mod luar talian (offline-first).

Matlamat akhir LMS JTM adalah untuk menjadi platform pembelajaran digital kebangsaan bagi ekosistem TVET JTM — meningkatkan kecekapan operasi latihan, kualiti pengalaman pembelajaran peserta, serta keupayaan membuat keputusan berasaskan data bagi pengurusan kampus dan ibu pejabat JTM.

2. Product Vision & Business Objectives

2.1 Product Vision

“Menyediakan satu platform pembelajaran digital bersepadu, mesra pengguna dan berasaskan data, yang menghubungkan semua 33 kampus ADTEC JTM di bawah satu ekosistem LMS kebangsaan, bagi memperkasakan tenaga kerja mahir Malaysia melalui latihan TVET yang berkualiti, konsisten dan boleh disahkan.”

2.2 Objektif Perniagaan (Business Objectives)

- Menyeragamkan pengalaman pembelajaran digital di semua 33 kampus ADTEC melalui satu platform LMS berpusat.
- Mengurangkan masa pentadbiran kursus (course setup, pendaftaran, penajaan sijil) sekurang-kurangnya 40% berbanding proses manual/semi-manual sedia ada.
- Menyediakan penjejakan kompetensi peserta latihan yang selari dengan rangka kerja SKM/NOSS dan keperluan pensijilan JPK/MySPIKE.
- Meningkatkan kadar penyiapan kursus (course completion rate) dan penglibatan pelajar melalui gamifikasi, digital badge dan AI Learning Assistant.
- Membekalkan data analitik masa nyata kepada pengurusan ADTEC dan ibu pejabat JTM untuk pemantauan prestasi latihan merentas kampus, program dan wilayah.
- Memastikan integriti dan kebolehsahan sijil digital yang dikeluarkan, selaras dengan keperluan governan JPK dan agensi kerajaan lain.
- Menyokong akses pembelajaran mobile dan luar talian bagi peserta di kawasan dengan capaian internet terhad.

2.3 Objektif Tidak Terukur (Success Metrics - contoh)

Metrik	Sasaran (Tahun 1)	Kaedah Pengukuran
Kadar Adopsi Pengguna Aktif Bulanan (MAU)	≥ 80% daripada jumlah pendaftar	Dashboard Analitik LMS
Kadar Penyiapan Kursus (Completion Rate)	≥ 75%	Modul Penjejakan Kemajuan
Masa Purata Penjanaan Sijil	< 24 jam selepas kelulusan	Log Sistem Modul Sijil Digital
Kepuasan Pengguna (CSAT/NPS)	≥ 4.2 / 5.0	Tinjauan Dalam Aplikasi
Ketersediaan Sistem (Uptime)	≥ 99.5%	Monitoring Infrastruktur

3. Stakeholders dan User Personas

3.1 Senarai Pihak Berkepentingan (Stakeholders)

Stakeholder	Peranan	Kepentingan Utama
Jabatan Tenaga Manusia (JTM) - Ibu Pejabat	Pemilik dasar & governan sistem	Piawaian kebangsaan, laporan strategik, kawalan governan
Pengurusan ADTEC (33 Kampus)	Operasi latihan di peringkat kampus	Pengurusan kursus, jadual, prestasi kampus
Pengajar / Jurulatih ADTEC	Penyampai kandungan & penilai	Kemudahan bina kandungan, penilaian, pemantauan pelajar
Pelajar / Peserta Latihan	Pengguna akhir pembelajaran	Akses mudah, kandungan menarik, sijil sah
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) / MySPIKE	Badan pensijilan kemahiran kebangsaan	Integrasi data pensijilan & rekod personel
Bahagian ICT JTM	Penyelenggaraan & keselamatan sistem	Kestabilan, keselamatan siber, kebolehselenggaraan
Orang Awam / Calon Luar	Pemohon kursus terbuka	Proses permohonan mudah & telus
Vendor / Pembekal Sistem	Pembangunan & sokongan teknikal	Skop jelas, SLA, kebolehselenggaraan jangka panjang

3.2 User Personas

Persona 1: Peserta Latihan (Pelajar TVET)

- Nama Contoh: Amir, 24 tahun, peserta kursus Mekatronik di ADTEC Shah Alam.
- Keperluan: Akses mudah dari telefon pintar, video pembelajaran ringkas, kuiz interaktif, notifikasi kemajuan, sijil digital yang mudah dikongsi.
- Kekangan: Capaian internet terhad di sesetengah kawasan; keperluan mod luar talian.

Persona 2: Pengajar / Jurulatih Kemahiran

- Nama Contoh: Puan Zarina, jurulatih kanan di ADTEC Pasir Gudang.
- Keperluan: Alat bina kandungan mudah (drag-and-drop), bank soalan boleh guna semula, papan pemuka prestasi kelas.
- Kekangan: Masa terhad untuk membangunkan kandungan digital baharu; kemahiran ICT pelbagai tahap.

Persona 3: Pentadbir Kampus ADTEC

- Nama Contoh: Encik Hafiz, Penolong Pengarah (Latihan) ADTEC Kuching.
- Keperluan: Papan pemuka prestasi kampus, kawalan pendaftaran, laporan governan untuk ibu pejabat.

Persona 4: Pentadbir Ibu Pejabat JTM

- Keperluan: Pandangan menyeluruh (helicopter view) prestasi semua 33 kampus, laporan strategik, kawalan dasar dan RBAC peringkat kebangsaan.

4. User Journey

Berikut merupakan aliran perjalanan pengguna utama (Pelajar) bermula dari pendaftaran sehingga penerimaan sijil, berdasarkan penambahbaikan kepada aliran sedia ada LMS CIAST (Register → Choose Course → Enroll → Learn).

Peringkat	Aktiviti Pengguna	Sentuhan Sistem (Touchpoint)	Emosi/Keperluan
1. Penemuan	Pengguna mendapati kursus melalui portal awam / rujukan ADTEC	Portal Awam & Katalog Kursus	Ingin tahu, mudah cari
2. Pendaftaran Akaun	Daftar akaun atau log masuk SSO (MyDigital ID)	Modul SSO / Pendaftaran	Mudah, pantas, selamat
3. Permohonan Kursus	Mohon kursus mengikut kelayakan & kuota kampus	Modul Pengurusan Kursus	Jelas mengenai status permohonan
4. Pembelajaran	Akses modul SCORM/H5P/Video/PDF mengikut susunan	Modul Kandungan Digital	Menarik, interaktif, boleh diakses offline
5. Penilaian	Jawab kuiz & serah tugas	Modul Penilaian & Kuiz	Adil, maklum balas segera
6. Penjejakan	Semak kemajuan & kompetensi diri	Dashboard Penjejakan Kemajuan	Bermotivasi, nampak perkembangan
7. Interaksi Sosial	Bincang di forum, tanya AI Assistant	Modul Forum & AI Assistant	Disokong, tidak keseorangan
8. Penamatan Kursus	Lengkap semua modul & lulus penilaian	Modul Kemajuan + Kompetensi	Pencapaian, kepuasan
9. Pensijilan	Terima sijil digital & digital badge	Modul Sijil Digital	Bangga, mudah dikongsi (LinkedIn dll.)
10. Portfolio	Kemas kini ePortfolio automatik	Modul ePortfolio	Rekod kerjaya tersusun

5. Functional Requirements

Jadual di bawah menyenaraikan keperluan fungsian utama sistem, disusun mengikut keutamaan (Priority: Wajib/MoSCoW Must, Perlu/Should, Bagus Ada/Could).

ID	Requirement	Description	Priority	Acceptance Criteria
FR-01	Single Sign-On (SSO)	Pengguna log masuk menggunakan satu identiti berpusat (integrasi MyDigital ID/SAML/OAuth2) merentas semua modul dan 33 kampus ADTEC.	Wajib	Pengguna berjaya log masuk dengan satu set kelayakan dan terus diarah ke dashboard mengikut role tanpa log masuk berulang di modul lain.
FR-02	Dashboard Pengguna	Papan pemuka khusus mengikut role (pelajar, pengajar, admin kampus, admin JTM) memaparkan ringkasan kursus, kemajuan, notifikasi dan tugasan.	Wajib	Dashboard memaparkan sekurang-kurangnya kemajuan kursus, notifikasi terkini dan senarai tindakan tertunda dalam masa < 3 saat selepas log masuk.
FR-03	Pengurusan Kursus	Keupayaan mencipta, mengedit, mengkategorikan dan menjadualkan kursus mengikut kampus, program dan sesi latihan.	Wajib	Pengajar/admin boleh mencipta kursus baharu dengan metadata lengkap (kod, kategori, kampus, tempoh) dan menerbitkannya dalam < 5 langkah.
FR-04	Pengurusan Kandungan Digital	Sokongan muat naik & paparan kandungan pelbagai format: SCORM 1.2/2004, H5P, Articulate Storyline, video (MP4/streaming) dan PDF.	Wajib	Sistem berjaya import pakej SCORM/H5P dan menjejak status penyiapan (complete/incomplete) serta skor mengikut standard xAPI/SCORM.
FR-05	Penilaian & Kuiz	Modul kuiz dengan pelbagai jenis soalan (MCQ, isi tempat kosong, esei, muat naik fail), bank soalan dan penjadualan masa.	Wajib	Kuiz dapat dikonfigurasi dengan had masa, percubaan berganda dan penggredan automatik untuk soalan objektif.
FR-06	Penjejakan Kemajuan Pembelajaran	Penjejakan status penyiapan setiap modul, masa capaian dan skor secara masa nyata bagi setiap pelajar.	Wajib	Peratus kemajuan dikemas kini automatik selepas setiap interaksi modul dan dipaparkan pada dashboard pelajar & pengajar.
FR-07	Forum & Komunikasi	Ruang perbincangan berasaskan kursus, mesej peribadi, dan notifikasi push/emel.	Wajib	Pengguna dapat mencipta/menjawab topik forum dan menerima notifikasi dalam masa < 1 minit selepas balasan baharu.
FR-08	Laporan & Analitik	Papan pemuka analitik untuk pentadbir kampus dan ibu pejabat: kadar pendaftaran, penyiapan, prestasi merentas 33 kampus.	Wajib	Laporan boleh ditapis mengikut kampus, program dan tempoh masa, serta dieksport ke Excel/PDF.
FR-09	Sijil Digital	Penjanaan sijil digital automatik dengan kod QR/tandatangan digital untuk pengesahan, selepas pelajar lulus kursus.	Wajib	Sijil dijana dalam format PDF dengan QR code sah yang boleh disahkan melalui portal awam dalam masa < 24 jam selepas kelulusan.

ID	Requirement	Description	Priority	Acceptance Criteria
FR-10	Pentadbiran & RBAC	Kawalan akses berasaskan peranan (Super Admin JTM, Admin Kampus, Pengajar, Pelajar, Auditor) dengan kebenaran granular.	Wajib	Setiap role hanya dapat mengakses fungsi & data yang dibenarkan; percubaan akses tanpa kebenaran direkod dalam audit log.
FR-11	AI Learning Assistant	Pembantu maya berasaskan AI untuk menjawab soalan pelajar, mencadangkan kandungan susulan dan membantu pengajar menjana soalan kuiz.	Perlu (Should)	AI Assistant memberi respons relevan dalam < 5 saat untuk sekurang-kurangnya 80% pertanyaan berkaitan kandungan kursus.
FR-12	ePortfolio	Ruang digital peribadi memaparkan rekod kursus, sijil, projek dan kompetensi yang boleh dikongsi/dieksport oleh pelajar.	Perlu (Should)	Pelajar boleh menjana pautan ePortfolio awam yang memaparkan sijil dan kompetensi disahkan.
FR-13	Digital Badge	Anugerah lencana digital (selaras piawaian Open Badges) bagi pencapaian kemahiran khusus di luar sijil kursus penuh.	Perlu (Should)	Lencana dijana automatik apabila kriteria kompetensi dipenuhi dan boleh disahkan secara luaran (interoperable Open Badge).
FR-14	Competency Tracking	Pemetaan kandungan & penilaian kepada rangka kompetensi SKM/NOSS, dengan rekod pencapaian kompetensi individu.	Perlu (Should)	Setiap kursus dipetakan kepada sekurang-kurangnya satu kod kompetensi/standard dan status pencapaian direkod pada profil pelajar.
FR-15	Mobile Learning	Aplikasi/antara muka mobile responsif dengan sokongan muat turun kandungan untuk akses luar talian (offline-first).	Perlu (Should)	Pelajar dapat memuat turun modul kursus dan menyiapkannya tanpa sambungan internet, dengan segerak automatik apabila talian tersedia.
FR-16	API Integration	API terbuka (REST/GraphQL) untuk integrasi dengan MySPIKE, HRMIS, e-Sijil Kebangsaan dan sistem pihak ketiga lain.	Perlu (Should)	Sistem menyediakan API dengan dokumentasi (OpenAPI) dan mekanisme token bersecuriti untuk pertukaran data rekod latihan.
FR-17	Pengurusan Multi-Kampus	Keupayaan mengurus 33 kampus ADTEC dalam satu instans (multi-tenant) dengan pengasingan data & konfigurasi setiap kampus.	Wajib	Data setiap kampus diasingkan secara logikal; admin kampus hanya nampak data kampus sendiri manakala admin JTM nampak semua kampus.
FR-18	Gamifikasi	Elemen mata (points), papan pendahulu (leaderboard) dan pencapaian (achievements) untuk meningkatkan penglibatan pelajar.	Bagus Ada (Could)	Mata dan leaderboard dikemas kini automatik berdasarkan aktiviti pembelajaran yang telah ditetapkan.

Andaian/Nota: Senarai ini adalah keperluan peringkat tinggi (high-level). Spesifikasi terperinci (user stories, wireframe, field-level validation) akan dibangunkan dalam dokumen Functional Specification (FSD) berasingan semasa fasa reka bentuk.

6. Non-Functional Requirements

Kategori	Keperluan
Prestasi (Performance)	Masa muat turun halaman < 3 saat pada 90% permintaan; sokongan sehingga 50,000 pengguna serentak merentas 33 kampus.
Ketersediaan (Availability)	SLA ketersediaan sistem $\geq 99.5\%$ setahun (di luar waktu penyelenggaraan berjadual).
Kebolehskalaan (Scalability)	Seni bina berskala mendatar (horizontal scaling) untuk menampung pertambahan kampus/pengguna tanpa migrasi besar-besaran.
Keselamatan (Security)	Penyulitan data semasa transit (TLS 1.2+) dan rehat (AES-256); pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) & Dasar Keselamatan Siber Kebangsaan.
Ketersediaan Boleh Diakses (Accessibility)	Pematuhan WCAG 2.1 AA untuk memastikan akses oleh pengguna kurang upaya.
Kebolehgunaan (Usability)	Antara muka responsif (mobile-first), sokongan Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris (dwibahasa).
Kebolehselenggaraan (Maintainability)	Seni bina modular (microservices/modular monolith) membolehkan kemas kini modul tanpa menjejaskan modul lain.
Audit & Governan	Log audit lengkap bagi setiap tindakan pentadbiran, perubahan data kritikal dan akses sistem, disimpan sekurang-kurangnya 7 tahun.
Sandaran & Pemulihan Bencana (DR)	Sandaran automatik harian; Recovery Time Objective (RTO) ≤ 4 jam, Recovery Point Objective (RPO) ≤ 1 jam.
Interoperabiliti	Sokongan piawaian terbuka: SCORM, xAPI/Tin Can, LTI 1.3, Open Badges 2.0/3.0, OAuth2/SAML.
Offline Capability	Modul kandungan boleh dimuat turun dan diakses tanpa talian internet dengan segerakan automatik data kemajuan.
Penyetempatan (Localization)	Format tarikh, mata wang dan zon waktu mengikut piawaian Malaysia (MYT, DD/MM/YYYY).

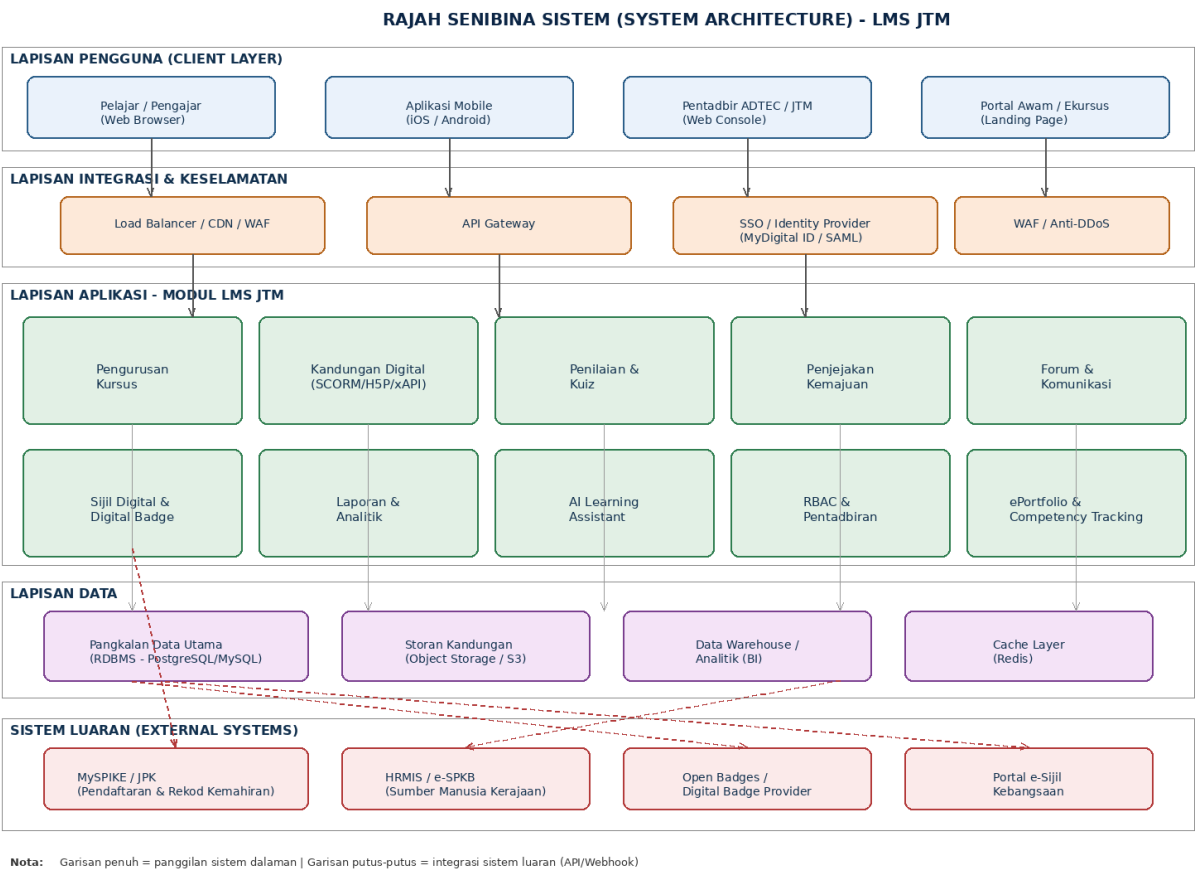
7. System Modules

LMS JTM dibahagikan kepada modul-modul berikut, direka secara modular bagi membolehkan pembangunan berperingkat (phased rollout) merentas 33 kampus ADTEC.

Modul	Fungsi Utama
Modul Identiti & SSO	Pengesahan pengguna berpusat, integrasi MyDigital ID, pengurusan sesi.
Modul Pengurusan Kursus	Katalog kursus, kategori, jadual, kuota, pendaftaran/enrolment.
Modul Kandungan Digital	Pengurusan & penyampaian SCORM, H5P, Articulate, video, PDF.
Modul Penilaian & Kuiz	Bank soalan, kuiz, tugasan, penggredan automatik/manual.
Modul Penjejakan Kemajuan	Analitik kemajuan individu, xAPI Learning Record Store (LRS).
Modul Forum & Komunikasi	Perbincangan, mesej, notifikasi (emel/push/SMS).
Modul Sijil Digital & Badge	Penjanaan sijil, digital badge (Open Badges), pengesahan QR.
Modul ePortfolio	Paparan rekod pembelajaran, projek dan pencapaian pelajar.
Modul Competency Tracking	Pemetaan kandungan kepada standard SKM/NOSS, rekod kompetensi.
Modul Laporan & Analitik	Dashboard BI, laporan governan merentas kampus/program.
Modul AI Learning Assistant	Chatbot bantuan pembelajaran, cadangan kandungan, penjanaan soalan.
Modul Pentadbiran & RBAC	Pengurusan pengguna, peranan, kebenaran, konfigurasi kampus.
Modul Mobile & Offline Sync	Aplikasi mobile, muat turun kandungan, segerakan data luar talian.
Modul API Gateway & Integrasi	Perhubungan dengan MySPIKE, HRMIS, e-Sijil Kebangsaan, pihak ketiga.

8. System Architecture

LMS JTM dicadangkan menggunakan seni bina berlapis (layered architecture) dengan sokongan multi-tenant bagi 33 kampus ADTEC, dibina di atas infrastruktur awan kerajaan (GovCloud/MyGDX-ready) untuk memastikan kebolehskalaan dan keselamatan.



Rajah 1: Senibina Sistem LMS JTM (Layered Architecture dengan Multi-Tenant ADTEC)

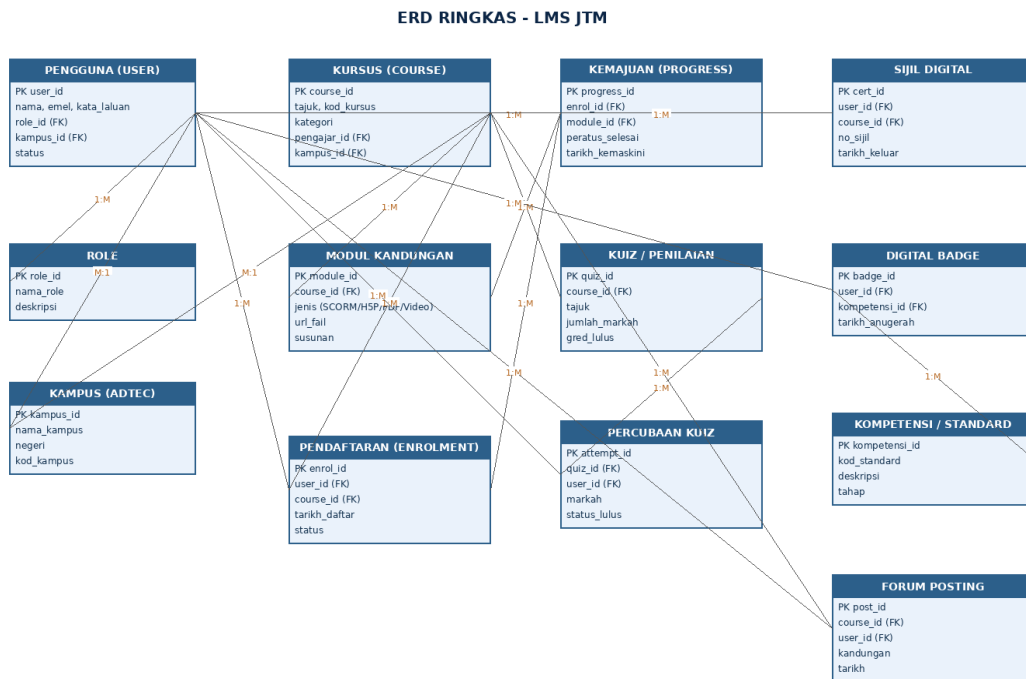
8.1 Penerangan Lapisan

- Lapisan Pengguna (Client Layer): Akses melalui pelayar web, aplikasi mobile dan konsol pentadbiran.
- Lapisan Integrasi & Keselamatan: Load balancer, API Gateway dan penyedia identiti (SSO) menguruskan trafik dan pengesahan sebelum mencapai lapisan aplikasi.
- Lapisan Aplikasi: Modul-modul teras LMS beroperasi secara modular, membolehkan penskalaan dan penyelenggaraan bebas antara satu sama lain.
- Lapisan Data: Pangkalan data relangan untuk data transaksi, storan objek untuk fail kandungan besar, gudang data untuk analitik dan cache untuk prestasi.
- Sistem Luaran: Integrasi dengan MySPIKE/JPK, HRMIS, penyedia Open Badges dan portal e-Sijil Kebangsaan melalui API terkawal.

Andaian/Nota: Pemilihan teknologi khusus (contoh: PostgreSQL vs MySQL, AWS vs infrastruktur kerajaan MyGDX) akan disahkan semasa fasa Solution Design berdasarkan dasar ICT JTM dan keperluan governan data kerajaan.

9. Database Entity (ERD Ringkas)

ERD ringkas berikut menggambarkan entiti-entiti utama dan hubungan di antaranya. Ini adalah model konseptual peringkat tinggi; skema fizikal terperinci (jenis data, indeks, normalisasi penuh) akan dihasilkan semasa fasa reka bentuk pengkalan data.



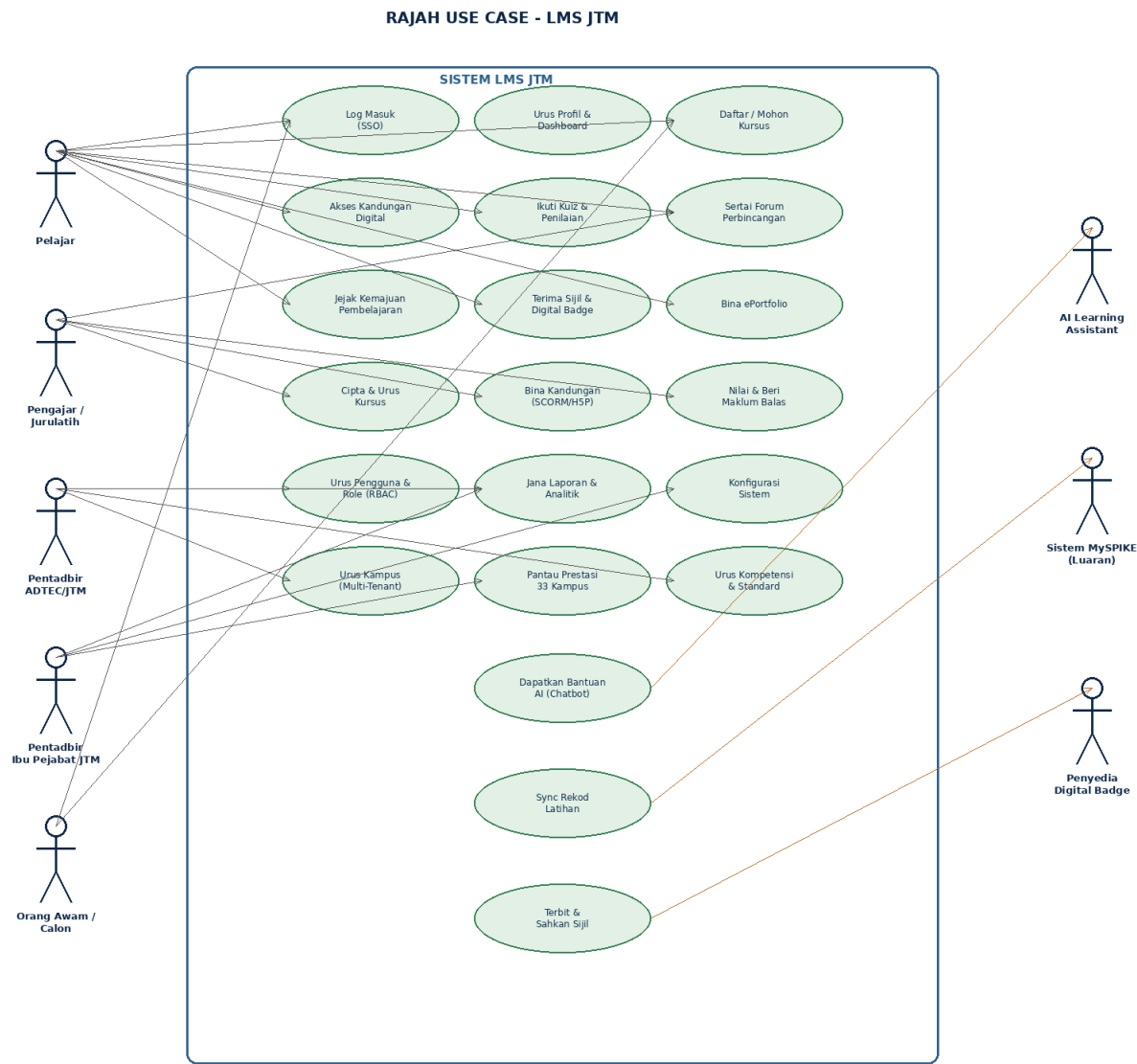
Rajah 2: ERD Ringkas LMS JTM

9.1 Penerangan Entiti Utama

- **PENGGUNA (USER):** Merekod semua pengguna sistem (pelajar, pengajar, admin) dengan pautan kepada **ROLE** dan **KAMPUS**.
- **KURSUS (COURSE):** Menyimpan maklumat kursus, dipetakan kepada **KAMPUS** dan mengandungi pelbagai **MODUL KANDUNGAN**.
- **PENDAFTARAN (ENROLMENT):** Merekod hubungan pelajar dengan kursus yang didaftarkan serta status pendaftaran.
- **KEMAJUAN (PROGRESS):** Menjejak status penyiapan setiap modul bagi setiap pendaftaran.
- **KUIZ & PERCUBAAN KUIZ:** Menyimpan definisi penilaian dan rekod percubaan/skor setiap pelajar.
- **SIJIL DIGITAL & DIGITAL BADGE:** Merekod pensijilan dan lencana yang dianugerahkan, dipetakan kepada **KOMPETENSI/STANDARD**.

10. Use Case Diagram

Rajah use case berikut menggambarkan interaksi utama antara pelaku (aktor) dengan sistem LMS JTM.

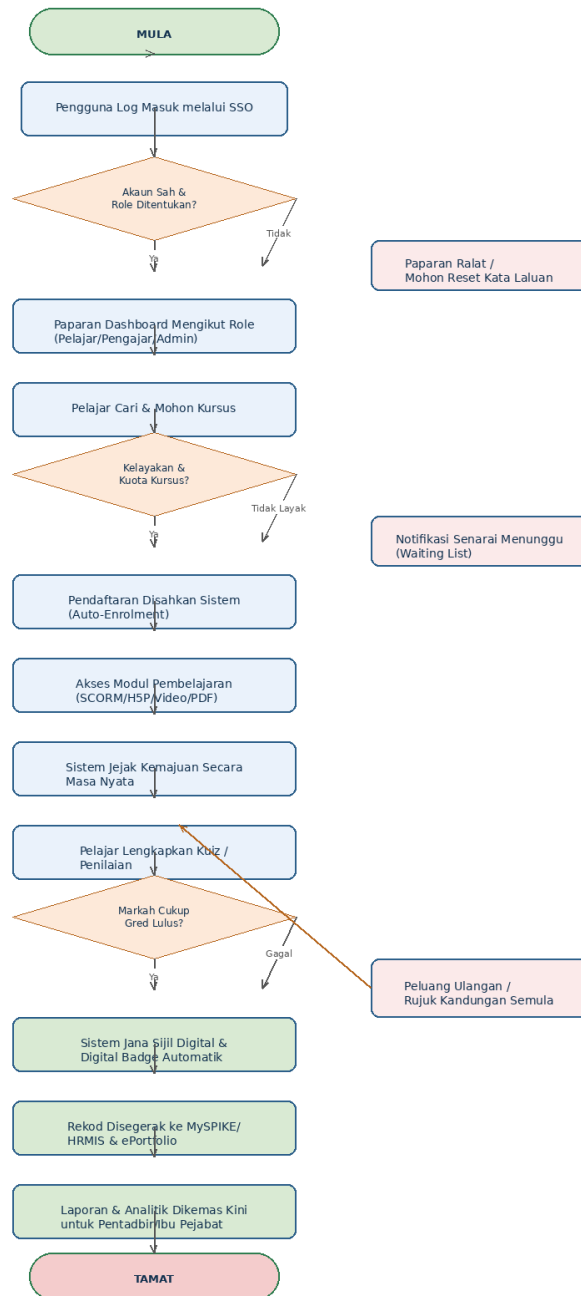


Rajah 3: Use Case Diagram LMS JTM

11. Workflow Utama Sistem

Aliran kerja utama menggambarkan perjalanan penuh peserta latihan bermula daripada log masuk sehingga penerimaan sijil digital dan segerakan rekod ke sistem luaran.

ALIRAN KERJA UTAMA (MAIN WORKFLOW) - PENDAFTARAN HINGGA SIJIL



Rajah 4: Aliran Kerja Utama Sistem LMS JTM

12. Product Roadmap

Fasa	Tempoh Dianggar	Skop Utama
Fasa 0: Discovery & Perancangan	Bulan 1-2	Analisis keperluan terperinci, semakan governan data, pemilihan vendor/teknologi, reka bentuk seni bina.
Fasa 1: MVP (Kampus Perintis)	Bulan 3-6	SSO, Pengurusan Kursus, Kandungan Digital asas (SCORM/PDF/Video), Penilaian & Kuiz, RBAC, Dashboard asas. Dilancarkan di 3-5 kampus ADTEC perintis.
Fasa 2: Pengembangan Kebangsaan	Bulan 7-10	Penjejakan Kemajuan penuh, Forum & Komunikasi, Sijil Digital, Laporan & Analitik. Pelaksanaan berperingkat merentas baki kampus (rollout ke semua 33 ADTEC).
Fasa 3: Ciri Lanjutan & Integrasi	Bulan 11-14	Digital Badge, ePortfolio, Competency Tracking (SKM/NOSS), integrasi API dengan MySPIKE/HRMIS/e-Sijil Kebangsaan.
Fasa 4: Inovasi & Optimisasi	Bulan 15-18	AI Learning Assistant, Mobile Learning offline-first, Gamifikasi, penambahbaikan berterusan berdasarkan maklum balas pengguna.

Andaian/Nota: Tempoh dan turutan fasa adalah anggaran peringkat tinggi berdasarkan andaian ketersediaan sumber dan kelulusan governan projek; jadual sebenar tertakluk kepada kajian kebolehlaksanaan (feasibility study) dan peruntukan bajet.

13. Risiko Projek dan Mitigasi

ID	Risiko	Tahap Risiko	Strategi Mitigasi
R-01	Kelewatan pengesahan dasar & governan data merentas 33 kampus/agensi	Tinggi	Libatkan Bahagian ICT JTM dan governan data awal dalam Fasa 0; dapatkan kelulusan dasar sebelum pembangunan bermula.
R-02	Rintangan perubahan (change resistance) daripada pengajar/pentadbir kampus sedia ada	Sederhana	Program latihan & change management berperingkat, libatkan wakil kampus perintis sebagai “champion”.
R-03	Cabaran integrasi dengan sistem legasi (MySPIKE, HRMIS)	Tinggi	Jalankan proof-of-concept integrasi awal (Fasa 0/1) dan sediakan API adapter/middleware jika format data tidak serasi.
R-04	Capaian internet tidak konsisten di sesetengah kampus ADTEC luar bandar	Sederhana	Utamakan keupayaan mobile offline-first dan reka bentuk kandungan ringan (low-bandwidth optimized).
R-05	Ancaman keselamatan siber & kebocoran data peribadi	Tinggi	Laksanakan penilaian risiko keselamatan (VAPT) berkala, penyulitan data, dan pematuhan PDPA/dasar keselamatan siber kebangsaan.
R-06	Skop merangkak (scope creep) akibat permintaan ciri tambahan berterusan	Sederhana	Governan perubahan skop formal (Change Request Board) dan keutamaan MoSCoW yang jelas.
R-07	Kekurangan kemahiran ICT dalaman untuk penyelenggaraan jangka panjang	Sederhana	Rancang pemindahan pengetahuan (knowledge transfer) dan latihan teknikal kepada pasukan ICT JTM semasa pelaksanaan.
R-08	Overload prestasi sistem semasa puncak penggunaan (contoh: musim pendaftaran)	Rendah	Ujian beban (load testing) sebelum setiap fasa rollout dan seni bina berskala mendatar (auto-scaling).